Final 1

한눈에 보는 구조도 정답

구상나무 · 고2 28~30

빈칸 51개 · 지문을 보지 않고 채워 보세요.

글 전체 · 소개 → 멸종 위기의 두 이유 → 두 차원의 노력

1문단: 원산지와 [1] 멸종 위기

→ 2문단: 이유 ① [2] 집단 고사

→ 3문단: 이유 ② [3] 이입 감소

→ 4문단: [4] 두 차원의 노력

[작문 상황] [5] 환경의 날 을 맞아 멸종 위기에 처한 우리 구상나무를 알리는 글을 [6] 교지 에 실음

1문단 · 우리나라가 원산지인 구상나무

모습

· [7] 원뿔 모양, 잎의 뒷면이 [8] 은빛

· [9] 크리스마스트리 로 유명 (친숙한 소재)

원산지

학명 'Abies [10] koreana '

→ 원산지는 [11] 우리나라

[12] 1920 년 영국의 식물학자가 학계에 처음 [13] 보고

→ 다양한 품종으로 [14] 개량 되어 전 세계로 퍼짐

→ 그러나 우리 [15] 고유종 : [16] 2013 년 국제자연보전연맹이 멸종 위기종으로 지정, 개체 수 계속 감소

2문단 · 이유 ① 집단 고사

나타나는 곳: 한라산, [17] 지리산 , 덕유산 등의 [18] 고산 지대 / **주된** 원인: [19] 기후 변화

구상나무는 [20] 눈 이 녹을 때 생기는 [21] 수분 을 공급받아 삶

→ [22] 겨울철 기온 상승 → 눈이 [23] 적게 쌓임

→ 필요한 만큼 수분을 얻지 못해 [24] 말라 죽음

3문단 · 이유 ② 이입되는 개체 수의 감소

'이입'의 기준 ([25] 지리산 식생 변화 연구)

[26] 흉고직경 이 [27] 2 cm를 넘으면 이입

* 흉고직경: 뿌리부터 [28] 1.3 m 되는 부분의 줄기 지름

→ [29] 2 년마다 조사

이입된 개체 수 < [30] 고사 한 개체 수

→ 개체 수는 계속 [31] 줄어들 것

4문단 · 멸종을 막기 위한 두 차원의 노력

[32] 사회적 방안

고유종을 살리기 위한 [33] 연구

+ 실질적인 [34] 제도적 지원

+

[A] [35] 학생 실천 방안

· 우리 구상나무를 알리는 교내 [36] 캠페인

· [37] 누리 소통망 을 통한 멸종 위기 홍보

<보기 1> [A] 고쳐 쓰기

· 실천 방안 추가: 구상나무 복원 사업을 위한 [38] 모금 행사

· 노력의 [39] 의미 : 다양한 활동 → 우리 구상나무 생태계 [40] 보전 에 큰 힘

<보기> 자료 · 초고를 보완할 근거

자료	내용	쓸 수 있는 곳
ㄱ-1	한라산 구상나무 숲 면적: 1979년 853 → 2006년 796 → 2015년 [41] 660 → 2021년 [42] 606 (ha)	개체 수 감소의 근거 ([43] 1 문단)
ㄱ-2	2019년 집단 고사율: 한라산 [44] 28.2 % · 지리산 22.9% · 덕유산 25.3%	여러 산의 집단 고사율 ([45] 2 문단)
ㄴ	[46] 제주조릿대 : 토양 [47] 유실 방지 / 그러나 [48] 햇빛 을 가려 어린 구상나무 성장 저해 → 공적 [49] 개입 필요	사회적 접근의 필요 (4문단)
ㄷ	□□ 생태원: 이산화탄소 농도와 기온이 [50] 모두 높은 환경에 대처하는 [51] 유전자 부위 → 어린나무 때부터 발현 유도 → 기후 변화 적응	사회적 접근의 필요 (4문단)

Final 2

고난도 OX 20 정답

구상나무 · 고2 28~30

개념의 범주·조건·시점·주체가 조금이라도 어긋나면 X. 아래 빈칸에 판단 근거를 쓰세요.

1 구상나무는 1920년 영국에서 처음 발견된 뒤 우리나라로 들어온 나무이다. O (X)
사실 왜곡 원산지는 우리나라이고, 1920년에 영국의 식물학자가 학계에 처음 '보고'했을 뿐이다(1문단).

2 초고는 세계적으로 쓰이는 학명을 근거로 구상나무의 원산지가 우리나라임을 드러냈다. (O) X
근거 'Abies koreana'라는 학명에서 원산지가 우리나라임을 알 수 있다고 했다(1문단).

3 국제자연보전연맹이 멸종 위기종으로 지정한 것은 전 세계로 퍼진 구상나무 개량 품종 전체이다. O (X)
범위 멸종 위기종으로 지정된 것은 '우리나라의 고유종'이다(1문단).

4 2010년에 우리나라 구상나무 고유종은 아직 국제자연보전연맹의 멸종 위기종으로 지정되지 않은 상태였다. (O) X
시점 지정된 해는 2013년이다(1문단).

5 구상나무의 집단 고사는 여름철 기온이 올라 땅속 수분이 증발하기 때문에 일어난다. O (X)
시점 '겨울철' 기온 상승으로 눈이 적게 쌓여 눈이 녹을 때 생기는 수분을 충분히 얻지 못하기 때문이다(2문단).

6 초고에 따르면 겨울에 눈이 덜 쌓이는 것만으로도 구상나무가 받는 수분이 줄어들 수 있다. (O) X
인과 구상나무는 눈이 녹을 때 생기는 수분을 공급받아 살아가므로, 눈이 적게 쌓이면 수분이 부족해진다(2문단).

7 초고는 구상나무 집단 고사의 원인을 기후 변화 하나로만 한정하였다. O (X)
단정 기후 변화는 '주된' 원인이라고 했다(2문단). 유일한 원인이라고 단정하지 않았다.

8 흉고직경이 정확히 2cm가 된 구상나무는 '이입'된 것으로 본다. O (X)
경계값 흉고직경이 2cm가 '넘으면' 이입되었다고 한다(3문단).

9 다른 변화가 없다고 할 때, 2년 사이에 새로 이입된 개체가 30그루이고 고사한 개체가 80그루라면 그 지역의 개체 수는 50그루 줄어든다. (O) X
계산 이입된 개체 수가 고사한 개체 수보다 적으면 개체 수가 줄어든다(3문단). 30 − 80 = −50.

10 이입되는 개체 수가 줄고 있다는 근거는 한라산 구상나무의 식생 변화 연구에서 가져왔다. O (X)
대상 '지리산' 구상나무의 식생 변화 연구이다(3문단).

11 초고는 멸종을 막기 위한 노력을 사회적 차원과 학생이 실천할 수 있는 차원으로 나누어 제시하였다. (O) X
구조 4문단에서 '두 가지 차원의 노력'으로 사회적 방안과 학생 실천 방안을 제시했다.

12 초고는 다른 나라에서 자라는 개량종의 서식 환경과 비교하여 우리 고유종이 처한 현실을 부각하였다. O (X)
지문 밖 개량종이 전 세계로 퍼졌다는 언급만 있을 뿐, 그 서식 환경과 비교한 내용은 없다.

13 ㄱ-1에 따르면 한라산 구상나무 숲의 면적은 1979년에 비해 2021년에 절반 이하로 줄었다. O Ⓧ

계산 853ha의 절반은 426.5ha인데 2021년은 606ha이므로 절반 이하가 아니다.

14 ㄱ-1의 조사 시점 사이에서 숲 면적이 가장 많이 줄어든 기간은 2006년부터 2015년까지이다. Ⓞ X

계산 감소량은 1979~2006년 57ha, 2006~2015년 136ha, 2015~2021년 54ha이다.

15 ㄱ-2에 따르면 2019년 구상나무 고유종의 집단 고사율이 가장 높은 곳은 덕유산이다. O Ⓧ

순위 한라산 28.2%, 덕유산 25.3%, 지리산 22.9% 순으로, 가장 높은 곳은 한라산이다.

16 ㄴ에서 제주조릿대는 한라산의 토양과 구상나무 모두에 해를 끼치는 식물로 소개되었다. O Ⓧ

범위 제주조릿대는 토양의 유실을 막아 주지만, 햇빛을 가려 어린 구상나무의 성장을 저해한다.

17 ㄷ을 활용하면 구상나무가 집단으로 고사하는 원인이 특정 유전자의 발현에 있음을 보일 수 있다. O Ⓧ

근거 혼동 ㄷ은 기후 변화에 잘 대처하는 유전자의 발현을 유도하는 '보전 연구'이다. 집단 고사의 원인은 기후 변화이다.

18 ㄷ의 연구원은 이산화탄소 농도와 기온 가운데 어느 하나만 높아도 잘 대처하는 유전자 부위를 찾아냈다. O Ⓧ

조건 이산화탄소 농도와 기온이 '모두' 높은 환경에 잘 대처하는 유전자 부위이다.

19 ㄴ과 ㄷ은 모두 우리 구상나무를 살리려면 사회적 차원의 접근이 필요하다는 근거로 쓸 수 있다. Ⓞ X

자료 활용 ㄴ은 공적인 개입이 필요하다고 했고, ㄷ은 국가 지원을 받는 생태원의 연구이다.

20 〈보기 1〉은 학생의 실천 방안을 더하고 노력의 의미를 밝혔지만, 청유형 표현으로 실천을 촉구하지는 않았다. Ⓞ X

고쳐 쓰기 모금 행사를 추가하고 '생태계를 보전하는 데 큰 힘이 될 것이다'로 의미를 밝혔다. 문장은 모두 평서형이다.